

FOS – fiche étudiant

4 – Les catégories des nombres et les ensembles

1.1 Nombres entiers naturels

1.23 → un virgule vingt trois
deux trois

Un nombre entier naturel est un nombre entier qui est positif ou nul ^{>0 or =0} ^{negatif <0}

L'ensemble des nombres entiers naturels est noté N

$$N = \{0, 1, 2, \dots\}$$

Pour compter les moutons, on utilise ?

Exemples :

$$4 \in N$$

$$-2 \notin N$$

On lit : quatre appartient à N

On lit : moins deux n'appartient pas à N

appartenir

il appartient

ils appartiennent

Propriété :

C'est un ensemble infini → 无限的

En effet, chaque entier naturel n possède un $n+1$.

1.2 Nombres entiers relatifs → 相对的

On sait que -2 n'est pas un nombre entier naturel

Alors c'est un nombre entier relatif

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui est positif ou négatif ou nul

L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté Z

$$Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Exemples :

$$-2 \in Z$$

On lit : moins deux appartient à Z

N est inclus dans Z
包含

logarithmes 对数

$\log_a N \rightarrow$ Le log / logarithme en base a de N

$\lg N \rightarrow$ Le log / Logarithme décimal de N

$\ln N \rightarrow$ Le L-N / log L-N / logarithme népérien / natural de N

1.3 Nombres décimaux 有限小数

un nombre décimal / un décimal

au pluriel

des nombres décimaux / des décimaux

Exemples :

$\Rightarrow 14,891$ ou $-0,005$ sont des décimaux.

$\Rightarrow 1/3 = 0,333\dots 3\dots 3\dots$ n'est pas un décimal.

un nombre décimal, qu'est-ce que c'est ? À vous de donner une définition.

Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule

L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$

$\mathbb{N}$ est inclus dans $\mathbb{Z}$, qui est inclus dans $\mathbb{D}$

Exemples :

$\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ mais $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$

un tiers n'appartient pas à $\mathbb{D}$

mais trois quarts appartient à $\mathbb{D}$

1.4 Nombres rationnels 有理数

Nombre irrationnels

$\Rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \quad \sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi$

L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$

Exemples :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ avec a un entier et b un entier

1.5 Nombres réels 实数

L'ensemble des nombres réels est noté $\mathbb{R}$

Exemples :

$2, 0, -5, 0,67, \frac{1}{3}, \sqrt{2}, \pi$ ou π appartiennent à $\mathbb{R}$

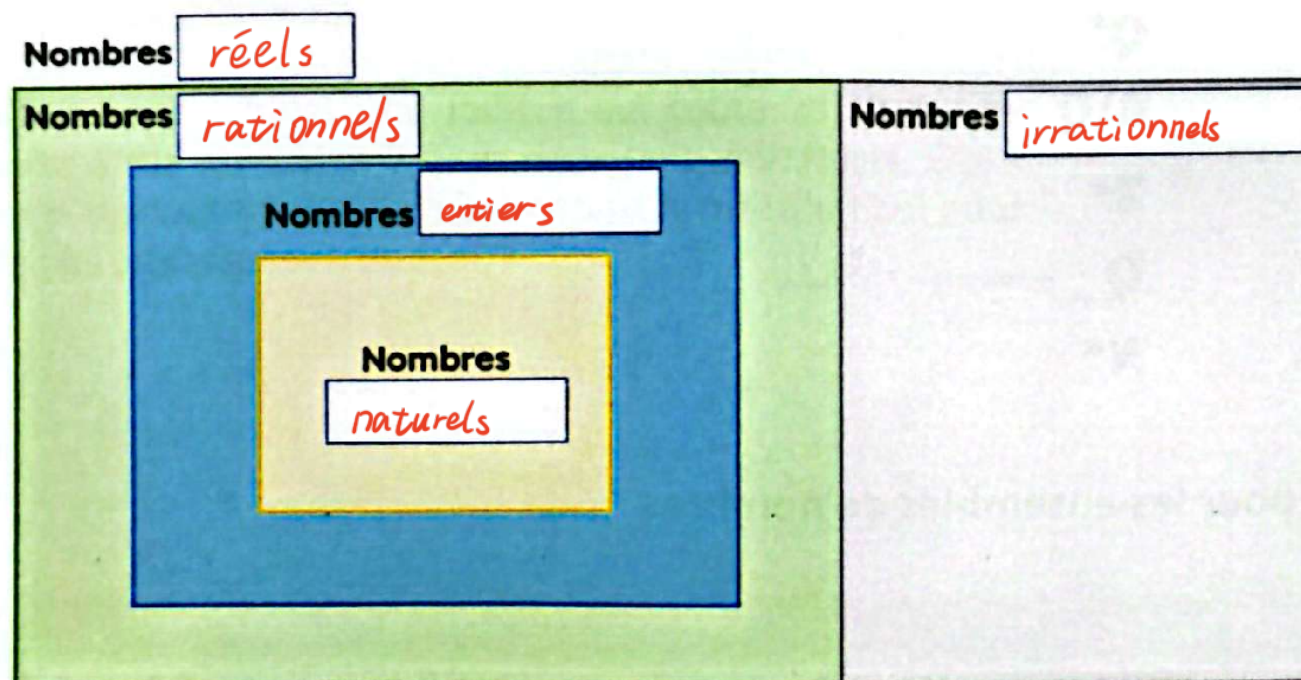
Représentation des nombres réels :

L'ensemble $\mathbb{R}$ est représenté par une droite graduée.



Chaque nombre réel est représenté par un point de la droite graduée, et tout point de cette droite représente un réel.

Résumé :



Activité 1

Le nombre appartient-il aux ensembles ?

Indiquer "vrai" ou "faux".

	N	Z	D	Q	R
3	✓	✓	✓	✓	✓
$\frac{18}{3}$	✓	✓	✓	✓	✓
2×10^{-2}	X	X	✓	✓	✓
$\frac{22}{5}$	X	X	✓	✓	✓
$-\frac{28}{4}$	X	✓	✓	✓	✓
$\frac{5}{6}$	X	X	X	✓	✓
$\frac{\pi}{5}$	X	X	X	X	✓
$\sqrt{1,44}$	X	X	✓	✓	✓
$-\sqrt{64}$	X	✓	✓	✓	✓

2.1 Ensemble vide 空集

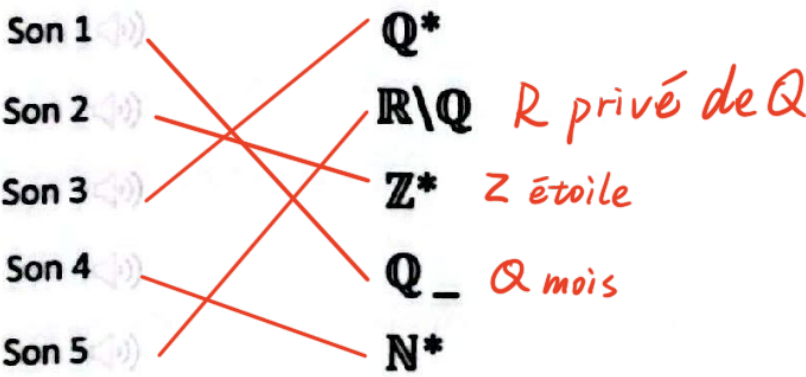
Un ensemble qui ne contient pas de nombre s'appelle l'ensemble vide et se note $\emptyset$.

2.2 Symbole d'exclusion

Le signe * exclu le nombre 0 d'un ensemble.
Par exemple, $\mathbb{R}^*$ est l'ensemble des nombres réels privé de 0.
→ étoile
→ 非零的实数

Activité 2

Écoutez, vous entendez quel ensemble ?



Les notations pour les ensembles de nombres

{, }	Énumération des éléments d'un ensemble sous forme d'extension 列举	{0, 1, 2, 3, 4, ...}
∈	... appartient à ..., ... est élément de ...	3 ∈ N
∉	... n'appartient pas à n'est pas élément de ...	$\frac{2}{5} \notin \mathbb{Z}$
$\mathbb{N}^*$	Exclusion du nombre zéro	$\mathbb{N}^*$ représente l'ensemble des nombres naturels sans 0
$\mathbb{Z}_+$	Éléments positifs de l'ensemble seulement	$\mathbb{Z}_+$ représente l'ensemble des entiers positifs
$\mathbb{Q}_-$	Éléments négatifs de l'ensemble seulement	$\mathbb{Q}_-$ représente l'ensemble des nombres rationnels négatifs seulement.

Exercice 1

Dans une cafétéria, le prix d'un repas adulte est deux fois plus cher que le prix d'un repas enfant. À midi, un couple et les trois enfants ont dépensé 24,50 €. Quel est le prix d'un repas enfant ?

Exercice 2

Marie veut acheter une théière qui coûte 28,50 €, une boîte à thé qui coûte 7 € et deux bols identiques. Elle a un budget de 40 €. Comment choisir le prix d'un bol pour ne pas dépasser son budget ?

Exercice 3

Dans mon école, le nombre d'élèves a augmenté (*increase*) de 20% cette année. Cette année, on sait que le nombre d'élèves est 960. Quel était le nombre d'élèves l'année dernière ?